ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2015. május 18.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a 2 pontot. A pontszámot (0 vagy 2) a feladat mellett található szürke téglalapba, illetve a feladatlap végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

Az útmutató által meghatározott részpontszámok nem bonthatók, hacsak ez nincs külön jelezve.

Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok. A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembevételéhez.

A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelendő. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.

Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadandó. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.

Ha a vizsgázó több megoldással vagy többször próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni: azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.

A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.

A grafikonok, ábrák, jelölések akkor tekinthetők helyesnek, ha egyértelműek (tehát egyértelmű, hogy mit ábrázol, szerepelnek a szükséges jelölések, a nem megszokott jelölések magyarázata stb.). Grafikonok esetében azonban a mértékegységek hiányát a tengelyeken nem kell hibának venni, ha egyértelmű (pl. táblázatban megadott, azonos mértékegységű mennyiségeket kell ábrázolni).

Ha a 3. feladat esetében a vizsgázó nem jelöli választását, akkor a vizsgaleírásnak megfelelően kell eljárni.

Értékelés után a lapok alján található összesítő táblázatokba a megfelelő pontszámokat be kell írni.

ELSŐ RÉSZ

1. **C**
2. **A**
3. **A**
4. **C**
5. **B**
6. **C**
7. **B**
8. **B**
9. **B**
10. **A**
11. **C**
12. **B**
13. **C**
14. **B**
15. **C**
16. **C**
17. **A**
18. **A**
19. **A**
20. **B**

Helyes válaszonként ***2 pont.***

Összesen 40 pont.

MÁSODIK RÉSZ

1. feladat

Adatok: $d = 1$ m, $m_e = 9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg, $e = -1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, $\gamma = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{kg}^2}$,

$k = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}^2}$.

a) *Az elektronok közti elektrosztatikus erő felírása és kiszámítása:*

2 + 2 pont

$$F_C = k \cdot \frac{e^2}{d^2} = 2{,}3 \cdot 10^{-28} \text{ N}$$

b) *Az elektronok közti gravitációs erő felírása és kiszámítása:*

2 + 2 pont

$$F_G = \gamma \cdot \frac{m_e^{\,2}}{d^2} = 5{,}5 \cdot 10^{-71} \text{ N}$$

c) *A két erő arányának kiszámítása és az arány távolságfüggésének vizsgálata:*

6 pont
(bontható)

$\frac{F_G}{F_C} = 2{,}4 \cdot 10^{-43}$ vagy $\frac{F_C}{F_G} = 4{,}2 \cdot 10^{42}$ (2 pont).

Mivel mindkét erő az elektronok közti távolság négyzetével fordítottan arányos (2 pont), az erők aránya független a távolságtól (2 pont).

Összesen 14 pont

2. feladat

Adatok: $V_A = 6{,}5\ \text{dm}^3$, $M = 20\ \text{g/mol}$, $R = 8{,}31\dfrac{\text{J}}{\text{mol}\cdot\text{K}}$.

a) *A kezdeti nyomás leolvasása a grafikonról:*

1 pont

$p_A = 7\cdot 10^4\ \text{Pa}$

b) *A végső nyomás és térfogat meghatározása:*

4 pont
(bontható)

A grafikonról leolvasható, hogy $V_B = 70\ \text{dm}^3$ (1 pont) és hogy $T_A = T_B$ (1 pont), így

$p_B = p_A \cdot \dfrac{V_A}{V_B} = 6{,}5\cdot 10^3\ \text{Pa}$ (képlet + számítás, 1 + 1 pont).

(A végső nyomás értékének grafikonról való leolvasása 5 %-os hibahatáron belül fogadható el.)

c) *A maximális hőmérséklethez tartozó térfogat leolvasása a grafikonról:*

2 pont

$V_{\text{max}} \approx 38\ \text{dm}^3$

(35 dm^3 és 40 dm^3 között minden eredmény elfogadható.)

d) *A belső energia időbeli alakulásának meghatározása:*

3 pont
(bontható)

A belső energia a folyamat során először nőtt (1 pont) azután csökkent (1 pont), a folyamat végén a kiinduló állapot energiájával egyenlő volt (1 pont).

e) *A gáz munkavégzésének meghatározása:*

3 pont
(bontható)

A görbe alatti terület kiszámításával $W = \dfrac{p_A + p_B}{2}\cdot(V_B - V_A) = 2429\,\text{J}$

(képlet + számítás, 2 + 1 pont).

f) *A gáz tömegének meghatározása:*

3 pont
(bontható)

Akár a kezdeti, akár a végállapot adatainak segítségével:

$p\cdot V = \dfrac{m}{M}R\cdot T \Rightarrow m = \dfrac{M\cdot p\cdot V}{R\cdot T} = 3{,}74\ \text{g}$ (képlet + rendezés + számítás, 1 + 1 + 1 pont).

Összesen 16 pont

3/A feladat

a) *A hálózatban folyó áram terheléstől való függésének megadása:*

4 pont
(bontható)

Az elektromos hálózatra kötött készülékek egymással párhuzamosan (2 pont) vannak kapcsolva, azaz minden újabb készülék növeli a hálózatban folyó áram erősségét (2 pont).

b) *A rövidzár hatásának tárgyalása:*

6 pont
(bontható)

Rövidzár esetén a két különböző potenciálú pont között az ellenállás nagyon kicsi lesz (2 pont).
Ohm törvénye szerint a kis eredő ellenállás nagy áramerősséget eredményez (2 pont).
A nagy áramerősség a vezetékekben jóval több hőt fejleszt, mint amennyi az üzemszerű működés során fejlődik (2 pont), ami a vezetékek túlmelegedését, megolvadását okozhatja, végső esetben akár tüzet is eredményezhet.

c) *Az automata biztosíték működésének leírása:*

10 pont
(bontható)

A vezetékben folyó áram egy tekercsen keresztül (2 pont) folyik, amely mágneses teret hoz létre (2 pont). A mágneses tér vonzóerőt gyakorol egy reteszre (2 pont), és egy bizonyos mágneses térerősség elérése esetén, ami egy meghatározott áramerősség elérésekor (2 pont) jön létre, elmozdítja a reteszt. Ezzel megszakítja az áramkört (2 pont).

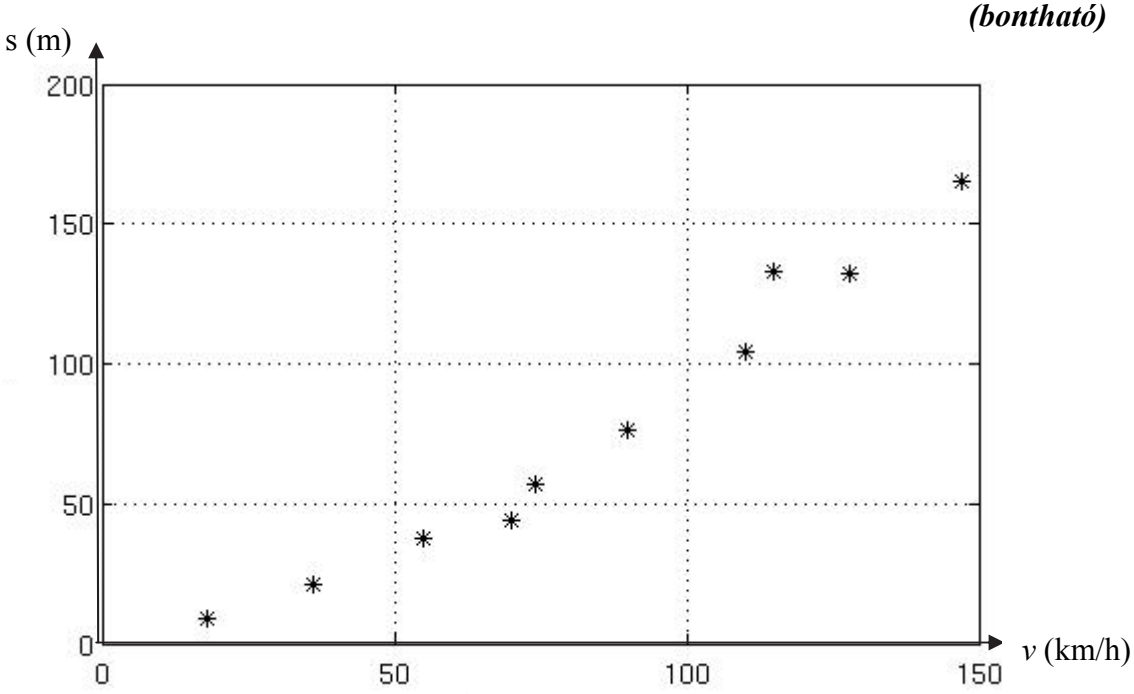
Összesen 20 pont

3/B feladat

Adatok: $t_r = 1{,}5$ s

a) *Az adatok ábrázolása grafikonon:*

6 pont
(bontható)



A megfelelően skálázott és feliratozott tengelyek 1–1 pontot érnek, 9–10 helyesen berajzolt adatpont 4 pontot, 7–8 adat 3 pontot, 5–6 adat 2 pontot, 3–4 pedig 1 pontot ér.

b) *A két, a többitől eltérő útfelületen végzett mérés megadása és a válasz indoklása:*

4 pont
(bontható)

A 4. mérés (70 km/h sebességnél végzett mérés) az, amelyik érdesített, jó útburkolatra vonatkozik (1 pont), mivel ebben az esetben rövidebb volt a féktávolság, mint amit a környező adatpontok elhelyezkedéséből várnánk (1 pont).
A 8. mérés (115 km/h sebességnél végzett mérés) az, amelyik a síkosabb útra vonatkozik (1 pont), mivel itt hosszabb volt a féktávolság, mint amit a környező adatpontok elhelyezkedéséből várnánk (1 pont).

c) *A fékezési gyorsulás nagyságának meghatározása:*

4 pont
(bontható)

$s = v_0 \cdot t_r + \frac{v_0^2}{2a}$ (2 pont), amiből $a = \frac{v_0^2}{2(s - v_0 \cdot t_r)} = 7{,}9 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

(rendezés + számítás 1 + 1 pont).

d) *A 90 méteres fékúthoz tartozó sebesség meghatározása:*

3 pont

A grafikonról a 6. és 7. adatpont közti szakaszon leolvasva kb. 100 km/h.

e) *A keresett féktávolság meghatározása:*

3 pont
(bontható)

$s = v_0 \cdot t_r + \frac{v_0^2}{2a} = 242\ \text{m}$ (képlet + számítás 1 + 2 pont).

(Ha a tanuló a pontokra illeszkedő görbe meghosszabbításával ad becslést a féktávolságra, 2 pont adható.)

Összesen 20 pont